

Задание: сделать прогноз выручки по Марке N на 2021 по месяцам, построить график

Желтой заливкой выделены месяца, в которых выплачивается премия за выполнение плана по марке персоналу магазина (марка в мотивации, в период мотивации марка всегда растет)

Август, сентябрь, октябрь имеют примерно равный коэффициент сезонности. Отличие сентября в 2018, 2019 годах только в мотивации марки

Также известно, что в период пандемии с 27 марта до июля 2020 года бо льшая часть магазинов была закрыта

**прогноз не обязательно должен быть рассчитан по модели, допускается ручная корректировка*

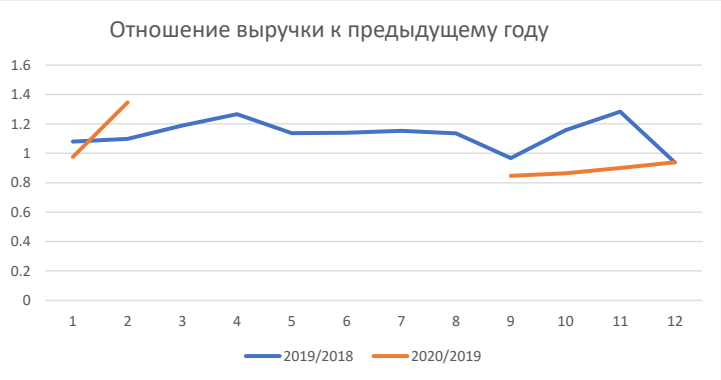
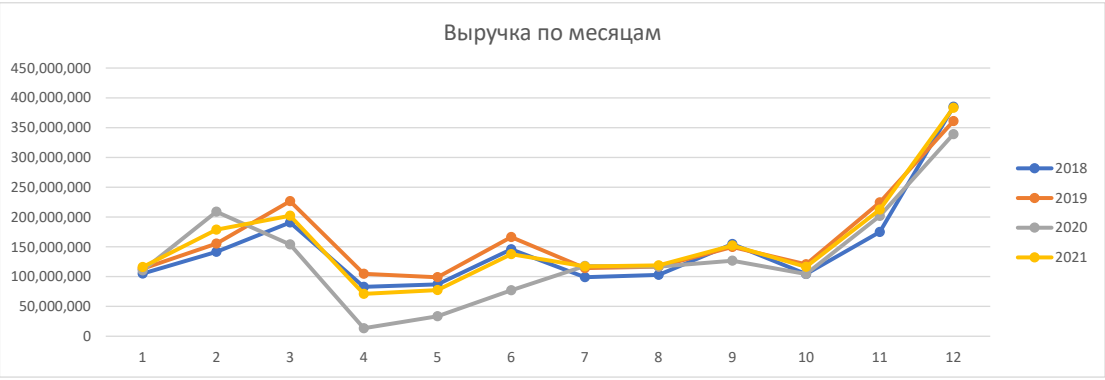
Марка N

Статистика по Выручке, руб. без НДС

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Общий итог
2018	105,054,722	141,410,950	190,820,311	82,885,207	87,000,567	145,885,967	99,190,176	102,957,818	154,643,879	104,365,020	174,873,368	384,935,048	1,774,023,031
2019	113,369,739	155,315,981	226,741,311	104,903,728	98,925,318	166,239,183	114,297,477	116,952,139	149,740,931	120,804,540	224,430,797	360,916,418	1,952,637,560
2020	110,506,705	209,062,632	154,143,974	13,443,260	33,558,367	77,156,349	117,978,722	116,895,246	126,831,997	104,329,990	201,995,785	339,042,578	1,604,945,605
2021	116,222,345	178,712,312	202,002,644	71,102,042	77,551,102	137,546,129	117,118,119	119,004,505	152,363,272	116,423,174	212,459,315	383,329,229	1,883,834,189

Отношение выручки к предыдущему году

													Гарм. среднее	Среднее	Корректировка
2019/2018	1.079149389	1.098330653	1.18824516	1.26565079	1.1370652	1.139514558	1.152306425	1.13592286	0.968295233	1.157519442	1.283390373	0.937603423	1.11977932	1.12858279	0.06
2020/2019	0.974746052	1.346047144							0.847009538	0.863626405	0.900035946	0.939393613	0.951107085	0.97847645	



Комментарий

1. В данных явно прослеживается сезонность, поэтому есть возможность для внедрения более сложных регрессивных моделей для предсказания временных рядов (например ARIMA).
2. Неясно каким образом мы оцениваем точность прогноза. Нужны метрики и критерии оценки.
3. Данные за еще один календарный год без происшествий позволили бы использовать два года для "обучения" и еще один для тестирования методик предсказания
4. Данные за февраль-июль 2020 будем считать аномальными и нерепрезентативными. Нет модели, которая могла бы учесть и предсказать такой поворот. Февраль дополнительно исключен из-за резкого роста в предверии общего закрытия магазинов
5. Если бы за словами "большая часть магазинов" стояла цифра(то есть было бы известно, например, о закрытии 80% магазинов), можно было бы сделать предположение, что продажи пропорциональны количеству магазинов, на основе этого скорректировать данные за 2020 год и использовать их в прогнозе.
6. На мой взгляд ручная корректировка должна проводиться лишь для данных уже предсказанных по модели и в свете обстоятельств, которые модель не способна учесть. Например, подбная корректировка могла быть проведена в феврале 2020 года, когда можно было предвидеть закрытие большей части магазинов и на основе этого внести поправки в прогноз.

Методика расчета

Прогноз будет рассчитан как среднее арифметическое между одноименными месяцами за релевантные периоды с пессимистичной корректировкой на рост.

Релевантные периоды:

- * Весь 2018
- * Весь 2019
- * Январь + Август-Декабрь 2020

Пессимистичной корректировкой является надбавка в 6% сверх среднего.

Откуда получено это число:

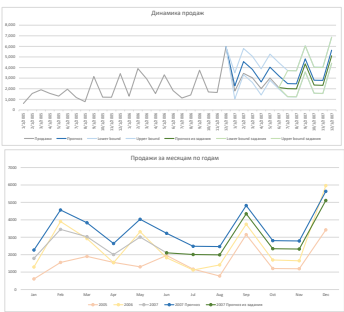
- * Взято среднее гармоническое процентного роста продаж между соответствующими месяцами за 2018/2019 (12%)
- * Введена пессимистичная корректировка в 50% от этого значения из-за общего упадка в 2020 году (6%)

Обоснование:

- * Необходимость предсказания на полный календарный год сильно ограничивает выбор подходов. Условно выходит, что мы предсказываем по двум с половиной (2 полных года + половина) точкам предсказываем сразу четвертую.
- * Среднее позволит исключить преувеличение или недооценку маловероятных факторов в долгосрочной перспективе
- * Среднее - это легкое в реализации и интерпретируемое решение.
- * Среднее является наивным в предсказании, что является единственной возможностью при отсутствии критериев. В худшем случае мы получим бенчмарк для оценки более сложных моделей.
- * На графике ожидаем такую же по динамике линию как в 2018 и 2019 году, в которую вписан некий рост (так же по аналогии с 2018/2019)

[illegible]

MAE	737.212
MAPE	0.29115



Column Labels												
2005				2006			2007					
Row Labels	Sum of Продажи	Sum of Прогноз	Sum of Прогноз из задания	Sum of Продажи	Sum of Прогноз	Sum of Прогноз из задания	Sum of Продажи	Sum of Прогноз	Sum of Прогноз из задания	Total Sum of Продажи	Total Sum of Прогноз	Total Sum of Прогноз из задания
Jan	607.0933349			1290.98096			1789.244184	2266.896217		3687.318478	2266.896217	
Feb	1552.862637			3903.516905			3452.11314	4564.159725		8908.492682	4564.159725	
Mar	1900.750084			2921.681361			3031.172471	3829.561374		7853.603916	3829.561374	
Apr	1557.64471			1541.516415			2007.727813	2641.510144		5106.888939	2641.510144	
May	1302.646472			3314.113131			3012.118522	4031.291744		7628.878126	4031.291744	
Jun	1956.885248			1821.641833			2106.034498	3225.476112	2106.034498	5884.561579	3225.476112	2106.034498
Jul	1171.617992			1120.855766				2480.812562	2009.0321	2292.473758	2480.812562	2009.0321
Aug	777.4820619			1412.846581				2466.541743	1990.035715	2190.328643	2466.541743	1990.035715
Sep	3150.897878			3749.102131				4820.016409	4347.671618	6900.000008	4820.016409	4347.671618
Oct	1205.562462			1696.192024				2805.273602	2344.955393	2901.754486	2805.273602	2344.955393
Nov	1192.71267			1648.192383				2785.338198	2322.200248	2840.905053	2785.338198	2322.200248
Dec	3423.838931			5962.319903	5962.319903			5636.384012	5110.81081	9386.158834	11598.70391	5110.81081
Grand Total	19798.99448			30382.95939	5962.319903		15398.41063	41553.26184	20230.74038	65581.3645	47515.58174	20230.74038